

第三章 模型构建

3.1 问题描述

在实际物流配送中，有两个关键问题需要综合考虑。首先，传统燃油车辆的广泛使用导致了大量碳排放，这与环保和可持续发展的目标相矛盾。其次，电动汽车在物流配送中的应用受到一系列限制，包括电池容量、充电时间等。这些问题迫使物流运输企业需要寻找创新解决方案，以减少碳排放同时控制运营成本。

为了应对这一挑战，物流运输企业组建了一支由传统燃油车和电动汽车组成的混合配送车队。假设该车队有 K^C 辆传统燃油车， K^E 辆电动汽车， m 个顾客点， n 个充电站和一个配送中心，其中，客户点的需求和各点的位置已知，车辆需要在客户时间窗内到达，不许早到、迟到。离开配送中心的车辆必须在配送服务完成后返回配送中心，每辆车只能为一条路径服务，过程中客户的需求不能分割，只由一辆车为其提供服务。由于电动汽车续航里程的限制，允许电动汽车在中途寻找合适的充电站充电，充电方式为快充，每次充电都充满。

混合车队物流配送问题的关键目标是在规定的时间内满足客户需求，同时规划最经济、低碳的配送路径，使混合车队的总配送成本最低。这一问题要求综合考虑车型、路径、电池电量管理、充电站选择等多个因素，从而优化整个物流配送过程，提高运营效率，降低碳排放，实现可持续发展目标。

3.2 混合车队车辆路径规划问题模型构建

3.2.1 参数定义

根据以上问题描述及假设，相关参数及变量的符号定义如表 3.1 所示，其中 C 表示传统燃油车， E 表示电动汽车， $A = N \cup \{0\} \cup R$ ， $O = N \cup \{0\}$ ：

表 3.1 符号及定义

符号	含义	符号	含义
N	顾客点集合, $N = \{1, 2, \dots, n\}$	c^C / c^E	车辆启动成本(元/辆)
0	配送中心	m^C / m^E	单位距离行驶成本(元/km)

续表 3.1 符号及定义

B	电动汽车电池容量(kwh)	τ_i	车辆到达顾客 i 时间(min)
R	充电站集合	$[e_i, l_i]$	节点 i 的服务时间窗
Q^C	燃油车最大负载(kg)	h_{ik}^1	电车 k 到达顾客 i 时剩余电量
Q^E	电车最大负载(kg)	h_{ik}^2	电车 k 离开顾客 i 时剩余电量
K^C	燃油车集合	w_r	单位电量成本(元/kwh)
K^E	电车集合	s_i	顾客 i 的服务时间(min)
p_i^C / p_i^E	车辆到达 i 点时的载重(kg)	r_i	电车在充电站 i 充电量(kwh)
q_i	顾客 i 的需求量(kg)	T_i	电车在充电站充电时间(min)
t_{ij}	从顾客 i 到 j 的行驶时间 (min)	w_o	单位燃油成本(元/L)
d_{ij}	顾客 i 到 j 的距离(km)	w_c	单位碳排放成本(元/kgCO ₂)
G_{ij}	电车的电量消耗率(kwh/min)	v	车辆行驶速度(km/h)
L_{ij}	燃油车从 i 到 j 的油耗量(L)	x_{ijk}^C / x_{ijk}^E	0-1 变量, 车辆 k 从 i 驶向 j 时为 1, 否则为 0
E_{ij}	燃油车从 i 到 j 的碳排放量		
g_r	充电站充电速率(kwh/h)	y_i	0-1 变量, 电车在 i 处充电为 1, 否则为 0.

3.2.2 目标函数

本文同时考虑燃油车的碳排放和车队的能源消耗, 目标是使车辆的使用成本、行驶成本、能耗成本等运营成本的最小化

(1) 车辆启动成本

车辆的固定启动成本不受行驶里程、载重量和行驶时间约束，是车辆被安排从配送中心出发所产生的费用，一般包含司机的工资、货物装卸搬运的费用、车辆的折损费等。在一些情况下，物流公司更倾向于选择租赁车辆而不是购买车辆。这时，租赁费用可能被视为固定启动成本的一部分。具体来说，每当物流公司启动一辆租赁货车，都需要支付一辆车的固定启动费用。这种做法允许公司更加灵活地应对需求波动，降低养护整个车队的成本，从而能够更灵活地控制物流成本，此时的物流配送产生的启动成本为：

$$f_1 = c^C \sum_{k \in K^C} \sum_{j \in O} x_{ojk}^C + c^E \sum_{k \in K^E} \sum_{j \in A} x_{ojk}^E$$

（2）行驶成本

通常情况下，随着车辆行驶距离的增加，车辆的运营费用也会逐渐上升。随着行驶里程的增加，车辆的机械部件和系统会更频繁地暴露于磨损和损坏的风险之下，这包括定期保养、零部件更换以及车辆维护以及维修所需的费用。此外，行驶里程的增加还涉及到支付通行费用，例如使用特定道路或桥梁，这些费用也会对车辆的运营成本产生直接的影响。则物流配送中产生的行驶费用为：

$$f_2 = m^C \sum_{k \in K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C d_{ij} + m^E \sum_{k \in K^E} \sum_{(i,j) \in A} x_{ijk}^E d_{ij}$$

（3）充电成本

电动汽车的耗电量受多重因素的影响，本研究中将电动汽车配送中的耗电成本直接计算为电动汽车在充电站的充电成本，不考虑电车的行驶速度、车辆的载重、地形等因素对耗电率的影响。则电动汽车在配送中产生的充电成本为：

$$f_3 = w_r \sum_{k \in K^E} \sum_{(i,j) \in A} x_{ijk}^E r_i$$

（4）油耗成本

在不同的油耗估算模型中，车辆的耗油量受载重、车速、路况等因素的影响。本文采用综合模式排放模型(comprehensive modal emission model, CMEM)进行油耗量估算。该模型可以计算出不同驾驶条件下每秒的尾气管排放值和油耗量^[60]，相较于其他油耗估算模型，CMEM 模型简单易于执行且估算结果准确率较高^[61]。推导过程如下：

$$FR = \frac{\varphi(\lambda HV + \frac{P}{\eta})}{\mu}$$

FR : 油耗率(g/s)

μ : 柴油热量值

φ : 油气质量比

λ : 发动机摩擦系数

H : 发动机转速

V : 发动机排量

η : 发动机效率参数

P : 发动机功率, 计算公式如下:

$$P = \frac{\left[(M^C + N_{ij}) g C_r + \frac{1}{2} \rho C_a A v^2 \right] v}{\varepsilon}$$

ε : 传动效率

当燃油车在路段 (i, j) 上匀速行驶时, 则油耗量为:

$$\begin{aligned} L_{ij} &= \frac{FR}{\zeta} t_{ij} \\ &= \frac{\varphi(\lambda HV + \frac{P}{\eta})}{\zeta \mu} \frac{d_{ij}}{v} \end{aligned}$$

ζ : 单位转换系数, g/s 转换为 L/h

则燃油车在物流配送中产生的油耗成本为:

$$f_4 = w_o \sum_{k \in K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C L_{ij}$$

(5) 碳排放成本

碳排放量与油耗量呈线性相关, 则燃油车从 i 行驶到 j 的碳排放量为:

$$E_{ij} = L_{ij} e$$

e : 燃油排放因子

在物流配送过程中, 电动汽车是“零碳排放”运载工具, 故本文只考虑传统燃油车的碳排放, 则物流企业配送中产生的碳排放费用为:

$$f_5 = w_c \sum_{k \in K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C E_{ij}$$

本研究中, 混合车队物流配送车辆路径研究的目标是总成本最小化, 则该模

型的目标函数为：

$$\min F = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 \quad (3-1)$$

3.3 考虑动态需求的混合车队车辆路径规划

3.3.1 目标函数

处理动态需求时的一个关键点是新需求的及时处理，灵活的调整以满足新需求的，可以应对不断变化的市场和客户需求，同时不会对物流配送的效率和成本产生重大影响。即使总成本有轻微增加，但需要维持在一个可控制的范围内，尤其是考虑到动态需求的不可预测性。假设该车队沿用混合车队的配置，车辆仍需要在客户时间窗内到达，不许早到、迟到。同样规定离开配送中心的车辆必须在配送服务完成后返回配送中心，每辆车只能为一条路径服务，过程中客户的需求不能分割，只由一辆车为其提供服务。允许电动汽车在中途寻找合适的充电站充电，充电方式为快充，每次充电都充满。

动态规划相关的参数设置如表 3.2 所示。

表 3.2 动态规划符号和含义

符号	含义	符号	含义
N'	第 n 次更新后待配送顾客	k'	重新派遣的车辆
$K^{C'}$	第 n 次更新未出发的燃油车集合	z^C	第 n 次更新发出燃油车
$K^{E'}$	第 n 次更新未出发的电车集合	z^E	第 n 次更新发出电动汽车

(1) 车辆启动成本

第 n 次更新后，车辆将继续执行配送任务，包括为未服务的顾客提供服务以及处理新增的顾客需求。然而，在这个阶段，可能会出现一些挑战，如车辆的容量不足以满足某些顾客的需求或者时间窗约束的问题。当已经出发的车辆在满足这些限制方面遇到问题时，配送中心需要采取一些调整措施，以确保高效的物流配送。在这种情况下，重新派车配送是一种常见的解决方法，需要综合考虑启动成本，以寻求最佳的解决方案，确保顾客的需求得到满足，并保持成本在可控范围内。此时，车辆的启动成本为：

$$f_1' = f_1 + c^C \sum_{k \in z^C} \sum_{j \in N'} x_{ojk}^C + c^E \sum_{k \in z^E} \sum_{j \in N'} x_{ojk}^E$$

(2) 车辆行驶成本

第 n 次更新后, 车辆的行驶成本包括已服务的运输成本和规划后的待服务节点运输成本, 此时, 车辆行驶成本为:

$$f_2' = m^C \sum_{k' \in k \cup K^{C'}} \sum_{(i,j) \in N \cup N'} x_{ijk}^C d_{ij} + m^E \sum_{k' \in k \cup K^{E'}} \sum_{(i,j) \in A \cup N'} x_{ijk}^E d_{ij}$$

(3) 耗电成本

第 n 次更新后, 派遣的车辆若为电动汽车, 则此时耗电成本为:

$$f_3' = w_r \sum_{k' \in k \cup K^{E'}} \sum_{(i,j) \in N' \cup A} x_{ijk}^E r_i$$

(4) 油耗成本

第 n 次更新后, 派遣的车辆若为传统燃油车, 则此时油耗成本为:

$$f_4' = w_o \sum_{k' \in k \cup K^{C'}} \sum_{(i,j) \in O \cup N'} x_{ijk}^C L_{ij}$$

(5) 碳排放成本

当第 n 次更新后, 派遣的车辆为传统燃油车, 此时将涉及到的碳排放成本, 计算公式为:

$$f_5' = w_c \sum_{k' \in k \cup K^{C'}} \sum_{(i,j) \in O \cup N'} x_{ijk}^C E_{ij}$$

此时, 考虑动态需求的混合车队车辆路径规划的目标函数为:

$$\min F' = f_1' + f_2' + f_3' + f_4' + f_5'$$

3.3.2 动态信息处理策略

在面对复杂的动态车辆路径规划问题(DVRP)时, 通常将其转化为多阶段的静态车辆路径问题(SVRP)。目前常见的信息处理策略包括单事件处理策略和批事件处理策略^[62]。

单事件处理策略是指, 每当系统收到一条动态信息时, 立刻处理该信息, 更新当前的顾客数据, 对瞬时静态车辆路径进行规划, 该策略处理静态信息的方案仅与有无动态信息出现有关^[65]。该策略的优点是能够及时处理动态信息, 满足顾客的需求, 显著提高消费者满意度。但是当处理大批量动态信息同时出现时, 该方法处理信息较繁琐, 频繁地更新、优化配送路径可能会使效率低下, 最终可能导致配送系统的瘫痪。批事件处理策略是指当特定时间点的动态需求满足物流系

统中预先定义的条件时，批量处理将接收到的动态信息。该策略包含定时优化和定量优化。定时优化将配送中心的配送时间窗分成 n 等份，每一时间段的动态需求都在该时间段末集中处理，如此，动态车辆路径问题就分为 n 个静态路径问题。定量优化处理则是提前设置处理需求顾客个数等的上限，达到该上限就立刻对累积的动态需求进行处理。批事件处理策略的优点在于减少了优化的次数，更有利于配送系统的信息管理。

本研究考虑混合车队物流配送过程中顾客需求的新增、静态顾客需求的增减和取消三种动态信息出现的情况。其中需求的增减处理方法为先取消该订单，后将其作为一个新增的动态顾客需求，所有新增的需求都不可拆分，必须由一辆车对其服务。

本文的动态需求处理策略同时考虑了定时和定量两种批事件处理策略，进一步增强物流配送的灵活性。配送中心的服务时间窗为 $[e_0, l_0]$ ，设定在 $[t_0, t_n]$ 时刻内接受动态需求信息，将该时段均分为 n 个时间区间 $[u(0), u(1), u(2), \dots, u(n-1), u(n)]$ 。设置动态需求和上限为 $\bar{q}$ ，当顾客需求总量达到该上限时，将顾客加入待配送行列。同时，设置动态需求处理时间间隔 T ，当需求总量未达到上限，经过一个时间间隔也能够处理动态顾客，动态信息处理流程如图 3.1 所示。当动态顾客的需求量和达到 $\bar{q}$ 或动态需求的处理时间间隔达到 T ，该时刻 $u(t)$ 称为批事件处理时刻，则 $u(t)$ 取值如式子(3-2)所示：

$$u(t) = \min\{u_q, u(t-1) + T, t_n\} \quad (3-2)$$

$$u_q = \min\{u_q \mid q(u(t-1), u_q) \geq \bar{q}, u(t-1) > u_q\} \quad (3-3)$$

其中， $u(0) = t_0$, $u(n) = t_n$ 。

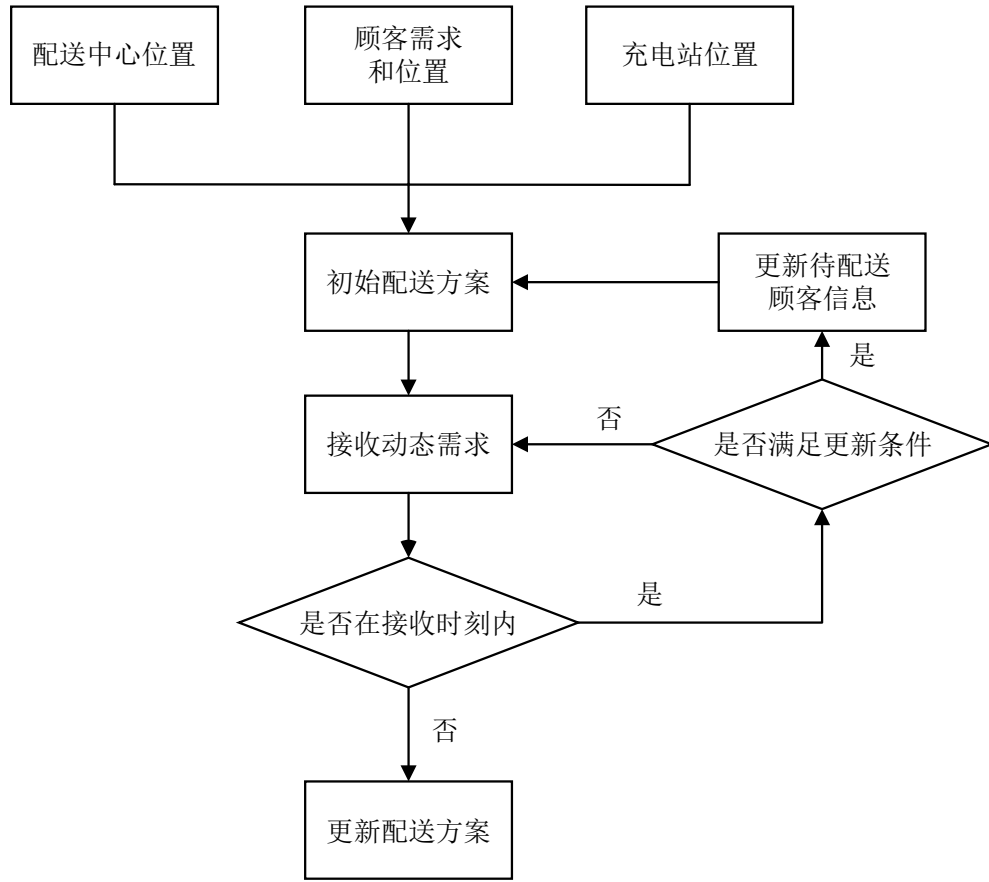


图 3.1 动态信息处理流程

3.4 约束条件

本文对混合车队的物流配送路径研究主要包含四种约束，即为节点访问、载重约束、时间窗约束、电动汽车的电量约束。

(1) 节点访问约束

$$\sum_{i \in O, i \neq j} \sum_{k \in K} (x_{ij}^C + x_{ij}^E) = 1, \forall j \in O \quad (3-4)$$

$$\sum_{k=1}^{K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C = \sum_{k=1}^{K^C} \sum_{(j,i) \in O} x_{jik}^C \quad (3-5)$$

$$\sum_{k=1}^{K^E} \sum_{(i,j) \in A} x_{ijk}^E = \sum_{k=1}^{K^E} \sum_{(j,i) \in A} x_{jik}^E \quad (3-6)$$

其中，约束式(3-4)表示每个客户只被服务一次；约束式(3-5)、(3-6)表示流量的平衡，即每辆车进入节点的次数等于其离开的次数，且使用的车辆数不超过车

队车辆的总数。

(2) 载重约束

$$\sum_{i \neq j} \sum_{k \in K^C} q_i x_{ijk}^C \leq Q^C, \forall i \in N, j \in O \quad (3-7)$$

$$\sum_{i \neq j} \sum_{k \in K^E} q_i x_{ijk}^E \leq Q^E, \forall i \in N, j \in A \quad (3-8)$$

$$p_j^C \leq p_i^C - q_i x_{ijk}^C + Q^C (1 - x_{ijk}^C), \forall i, j \in O, k \in K^C \quad (3-9)$$

$$p_j^E \leq p_i^E - q_i x_{ijk}^E + Q^E (1 - x_{ijk}^E), \forall i, j \in A, k \in K^E \quad (3-10)$$

其中，约束式(3-7)和(3-8)表示燃油车和电动汽车的车辆载重不超过车辆最大负载；约束式(3-9)和(3-10)表示车辆在访问两相邻顾客之间的载重量约束。

(3) 时间窗约束

$$e_i \leq \tau_i \leq l_i, \forall i \in A \quad (3-11)$$

$$T_i = r_i y_i / g_r, \forall i \in A \quad (3-12)$$

$$\tau_j \geq \tau_i + (t_{ij} + s_i) x_{ijk}^C - l_0 (1 - x_{ijk}^C), \forall i, j \in O, k \in K^C \quad (3-13)$$

$$\tau_j \geq \tau_i + (t_{ij} + s_i) x_{ijk}^E - l_0 (1 - x_{ijk}^E), \forall i, j \in A, k \in K^E \quad (3-14)$$

$$\tau_j \geq \tau_i + t_{ij} x_{ijk}^E + T_i y_i - l_0 (1 - x_{ijk}^E), \forall i \in R, j \in O, k \in K^E \quad (3-15)$$

其中，约束式(3-11)表示服务时间必须满足顾客时间窗约束；约束式(3-12)，表示电动汽车在充电站的充电时长，(3-13)、(3-14)表示两种车辆分别访问相邻的两个顾客节点的时间窗约束；约束式(3-15)表示电动汽车在访问充电站后的时间窗约束。

(4) 电量约束

$$h_{jk}^1 = \sum_{i \in A, i \neq j} (h_{ik}^2 - d_{ij} g_v) x_{ijk}^E, \forall j \in A, k \in K^E \quad (3-16)$$

$$h_{ik}^2 = B y_i, \forall i \in R, k \in K^E \quad (3-17)$$

$$r_i = (B - h_{ik}^1) y_i, \forall i \in R, k \in K^E \quad (3-18)$$

$$h_{ik}^1 \geq G_{ij} d_{ij} / v_{ij} x_{ijk}^E, \forall i \in N, j \in A, k \in K^E \quad (3-19)$$

$$h_{ik}^1 = h_{ik}^2, \forall i \in N, k \in K^E \quad (3-20)$$

其中, 约束式(3-16)表示电动汽车在服务两相邻顾客的剩余电量; 约束式(3-17)表示电动汽车在离开充电桩时是充满电的状态; 约束式(3-18)表示电动汽车到达充电站时充电量的计算式; 约束式(3-19)表示电动汽车在节点处的剩余电量可以到达最近的充电站; 约束式(3-20)表示电动汽车在服务顾客时不消耗电量。

3.5 本章小结

首先, 本章着重描述了混合车队物流配送中的车辆路径问题, 将问题的背景和范围明确定义, 并对研究中的情景进行了合理的假设, 以确保问题的可行性和实际应用性。这一部分的重点在于确定问题的核心要素和特征。

接下来, 本节对问题中涉及的变量和参数进行了详细的定义, 以建立清晰的数学模型。这些变量和参数包括了车辆的数量、货物的数量、车辆的路径、货物的配送时间窗口等。

本章还分析了研究模型的目标函数, 将焦点放在了多个方面, 包括车辆的行驶速度、载重量、燃油车的油耗、碳排放量和电动汽车的电能。综合考虑这些因素, 本章节构建了一个目标函数模型, 旨在使总成本最小化, 其中包括启动成本、行驶成本、能源消耗成本以及碳排放成本等。

最后, 本文详细列举了在解决问题的过程中必须满足的约束条件。这些包括了载重约束, 时间窗约束, 节点访问约束以及电动汽车电池的能量约束。考虑这些约束条件能够确保问题的解决方案是可行且符合实际情况的。